

Fundamentos de Visión por Computadora

Semana 3

Transformaciones de Intensidad e Histogramas

Objetivo de la sesión

Al finalizar esta semana, el estudiante será capaz de:

- Comprender las **transformaciones básicas de intensidad**
- Interpretar y analizar **histogramas de imágenes**
- Relacionar las transformaciones de intensidad con la mejora visual de imágenes
- Identificar aplicaciones prácticas del procesamiento por histograma

Transformaciones de Intensidad

Las transformaciones de intensidad operan directamente sobre los valores de los píxeles.

- Se aplican en el **dominio espacial**
- Cada píxel se transforma de manera independiente
- Se expresan como funciones del tipo:

$$\begin{array}{l} [\\ s = T(r) \\] \end{array}$$

Donde:

- (r) es la intensidad de entrada
- (s) es la intensidad de salida

Transformación de Identidad

La transformación más simple:

- El valor del píxel **permanece igual**
- No altera la imagen
- Se utiliza como referencia o punto de comparación

[
s = r
]

Aplicación principal:

Verificación de pipelines de procesamiento y análisis comparativo.

Transformación Negativa

Invierte los niveles de intensidad:

- Los valores altos se vuelven bajos
- Los valores bajos se vuelven altos

$$\begin{aligned} &[\\ s &= L - 1 - r \\ &] \end{aligned}$$

Donde:

- (L) es el número de niveles de intensidad

Uso común:

Resaltar detalles en imágenes con fondos claros u oscuros.

¿Qué es un histograma?

Un histograma representa:

- La **distribución de frecuencias** de los niveles de intensidad
- Cuántos píxeles existen para cada valor de intensidad

Ejes:

- Eje X: niveles de intensidad
- Eje Y: frecuencia (cantidad de píxeles)

Interpretación del histograma

A partir del histograma podemos inferir:

- Brillo general de la imagen
- Contraste
- Presencia de saturación
- Distribución desigual de intensidades

El histograma **no depende de la posición espacial** de los píxeles.

Procesamiento por histograma

El procesamiento por histograma permite:

- Analizar la calidad de una imagen
- Mejorar contraste
- Normalizar distribuciones de intensidad

Ejemplos comunes:

- Histogramas no normalizados
- Ecualización de histograma

Aplicaciones prácticas

Las transformaciones de intensidad y el análisis de histogramas se usan en:

- Mejora de imágenes médicas
- Preprocesamiento para visión artificial
- Análisis de imágenes satelitales
- Sistemas de inspección visual

Conclusiones

- Las transformaciones de intensidad son la base del procesamiento digital de imágenes
- El histograma es una herramienta clave para el análisis global de imágenes
- Estos conceptos son fundamentales para técnicas más avanzadas de visión por computadora

Próxima semana

- Introducción al **filtrado espacial**
- Concepto de vecindad y máscaras
- Relación entre ruido y filtrado